

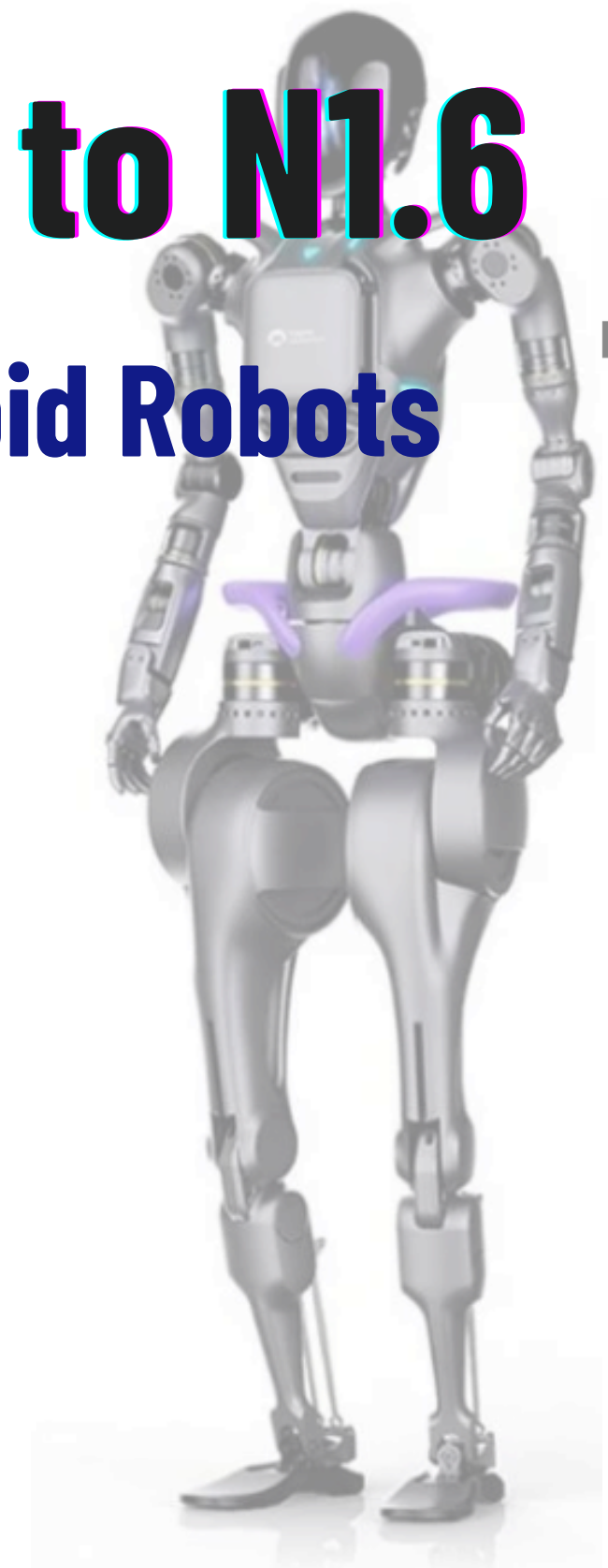
# Seminar ML: Isaac GROOT - N1 to N1.6



## An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots

- Nhóm thực hiện: Bard
- GV: PGS.TS. Lê Hoàng Thái - ThS. Huỳnh Lâm Hải Đăng
- Thành viên:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Trần Hữu Kim Thành    | 23120166 |
| Nguyễn Hoàng Minh Trí | 23120179 |
| Lê Thái Ngọc          | 23122012 |



# NỘI DUNG

01

**METHOD**

02

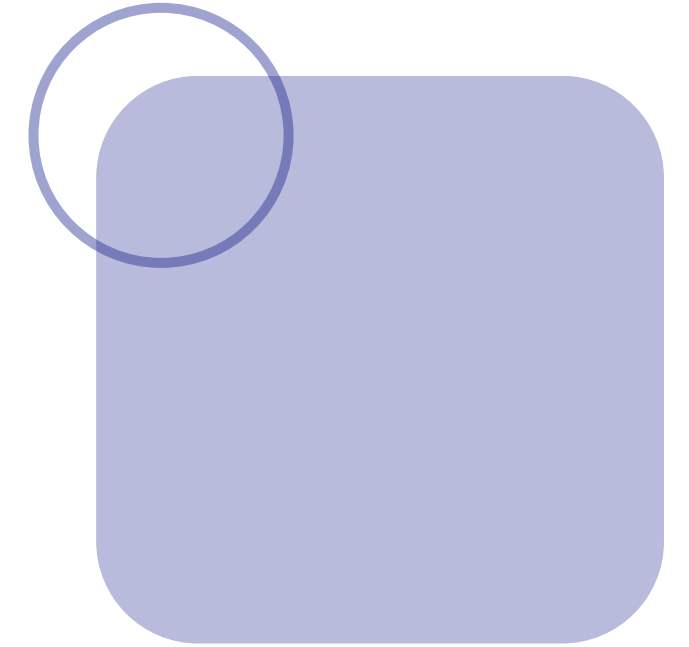
**IMPLEMENT**

03

**EVALUATION**

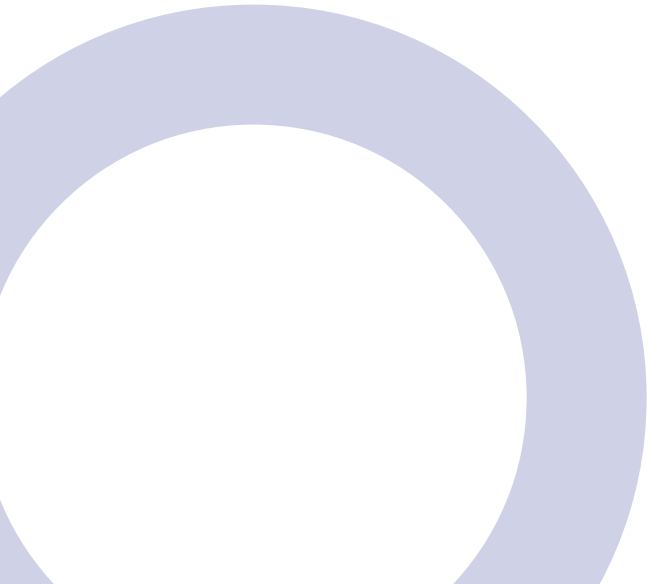
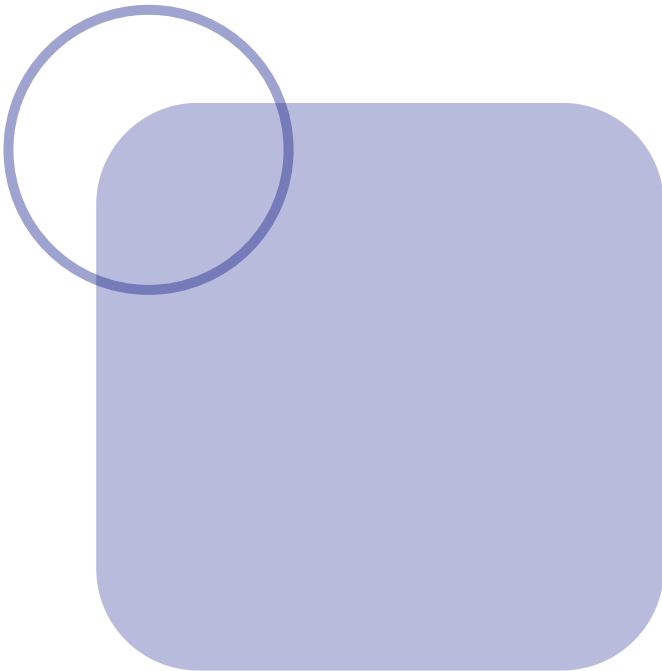
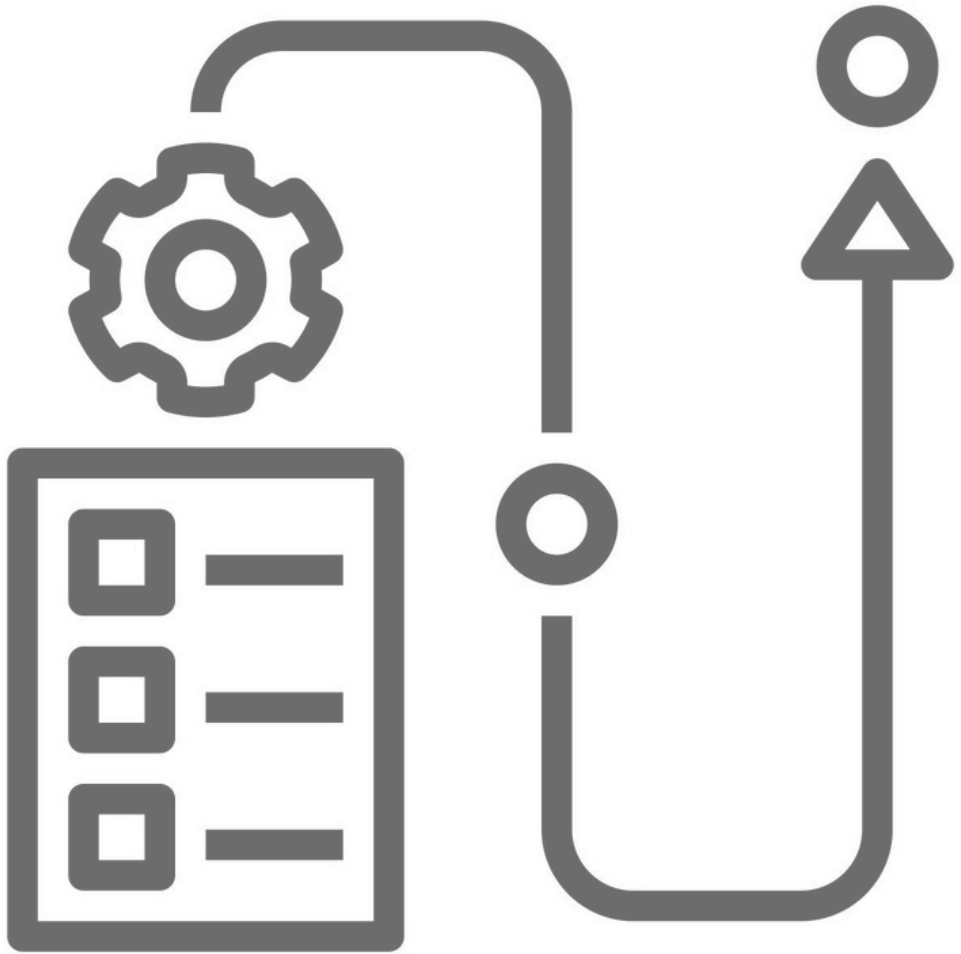
04

**ABLATION**



01

# METHOD



METHOD

IMPLEMENT

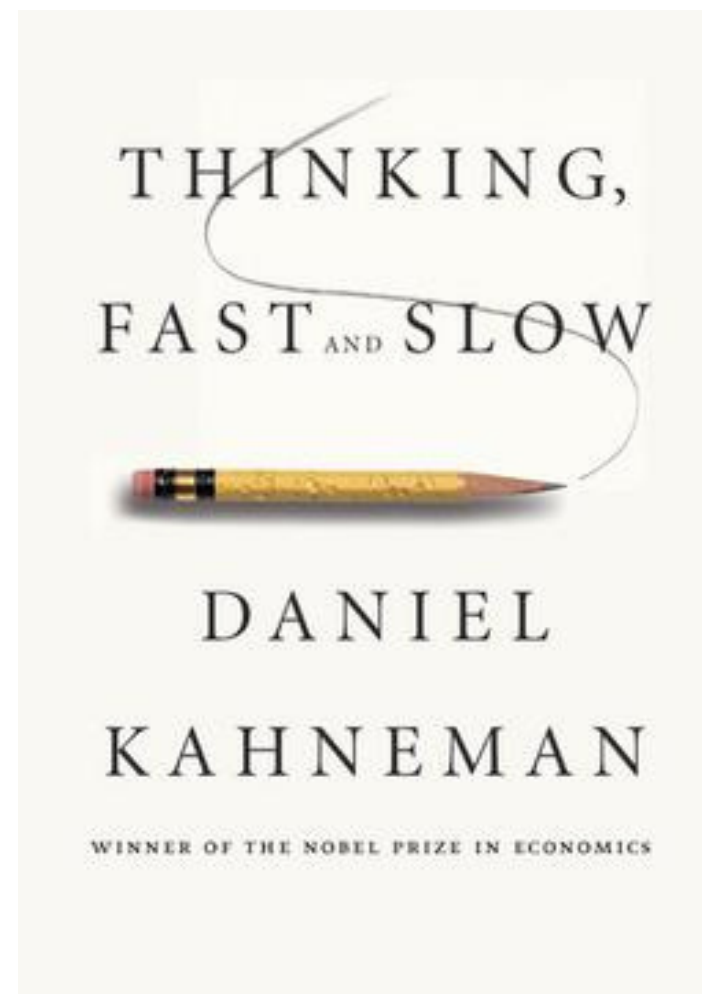
EVALUATION

ABLATION

1

## Model

- Kiến trúc Hệ thống kép (Dual-System)
- Dựa trên 2 hệ thống tư duy của con người: System 1 và System 2 (Thinking, Fast and Slow, Kahneman, 2011)



METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## 1 Model

- Mô hình Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động (VLA - Vision-Language-Action).
- Là một hệ thống kết hợp giữa Mô hình Thị giác - Ngôn ngữ (VLM - Vision-Language Model) - System 2 - để xử lí Input (phần Ngoại cảnh và Chỉ thị) và mô hình Diffusion Transformers (DiT) - System 1 - để tạo ra Output.

Diffusion  
Transformer

System 1

Vision-  
Language  
Model

System 2

METHOD

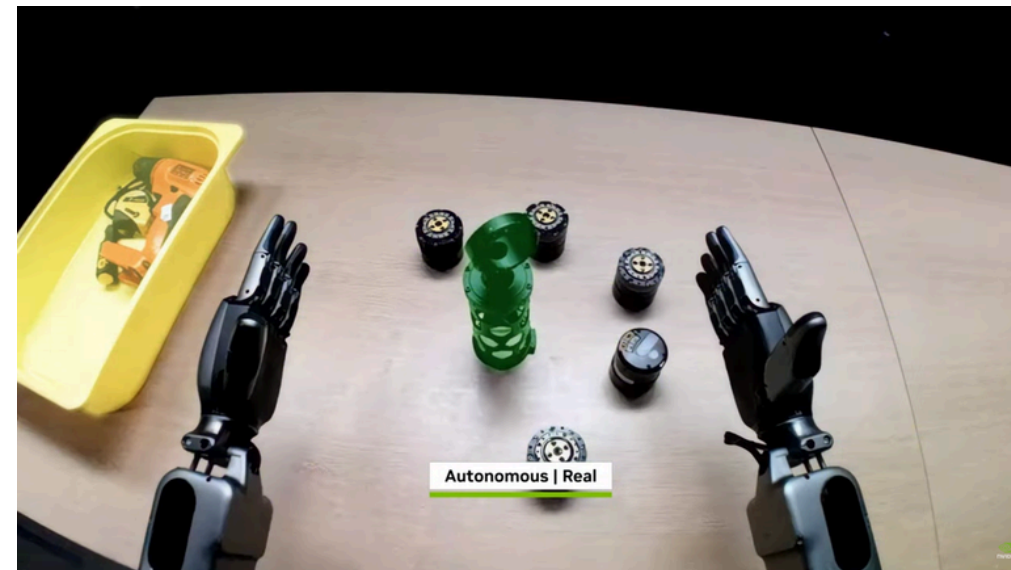
IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

1

## Model



“Pick up the  
industrial  
object and place  
in yellow bin”

Vision  
Encoder

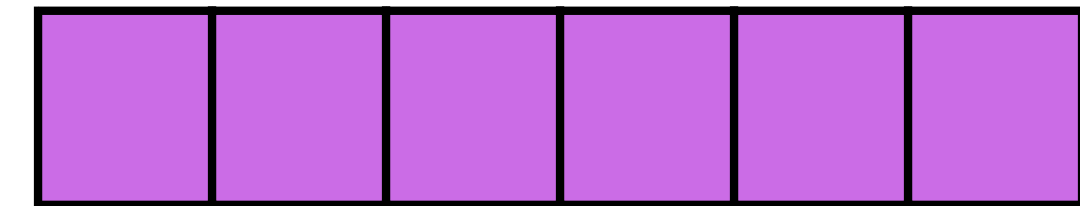
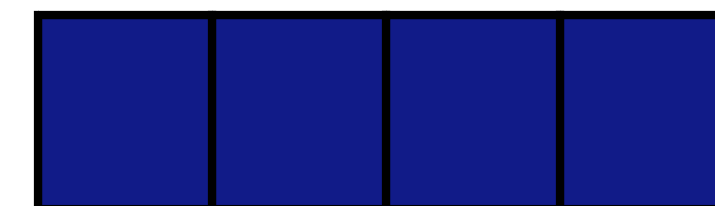


Image Tokens

Text  
Tokenizer



Text Tokens

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

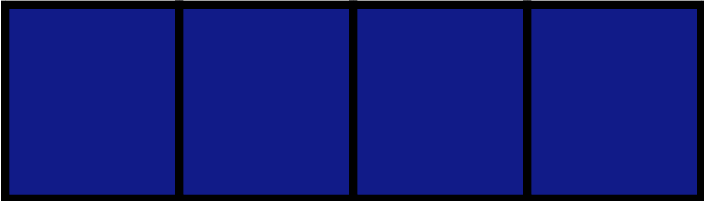
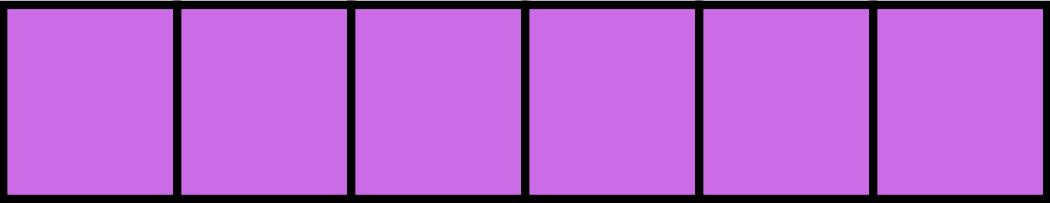
ABLATION

1

Model

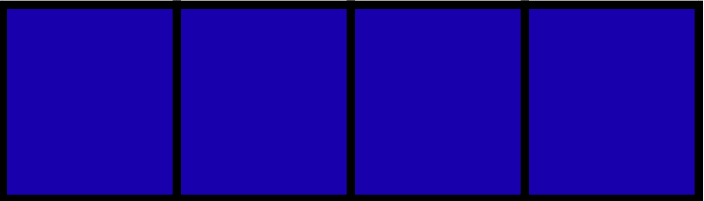
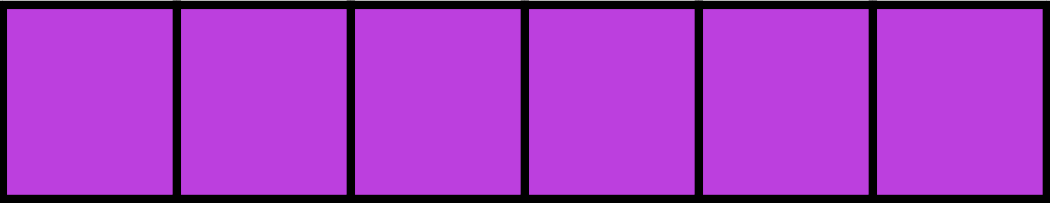


Pre-trained and Frozen



Eagle-2  
VLM

System 2



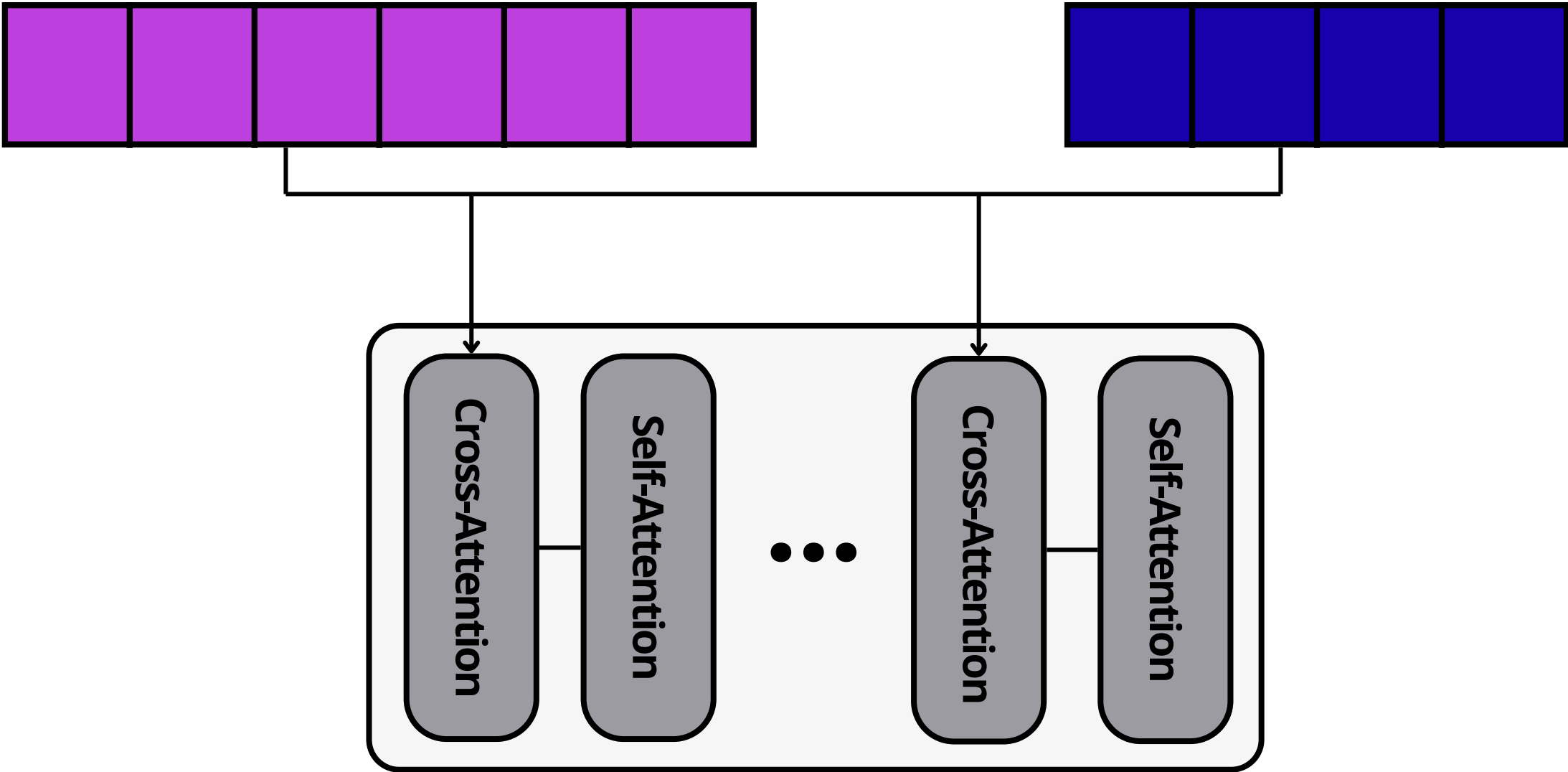
METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

1 Model



Diffusion Transformers blocks

System 1

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

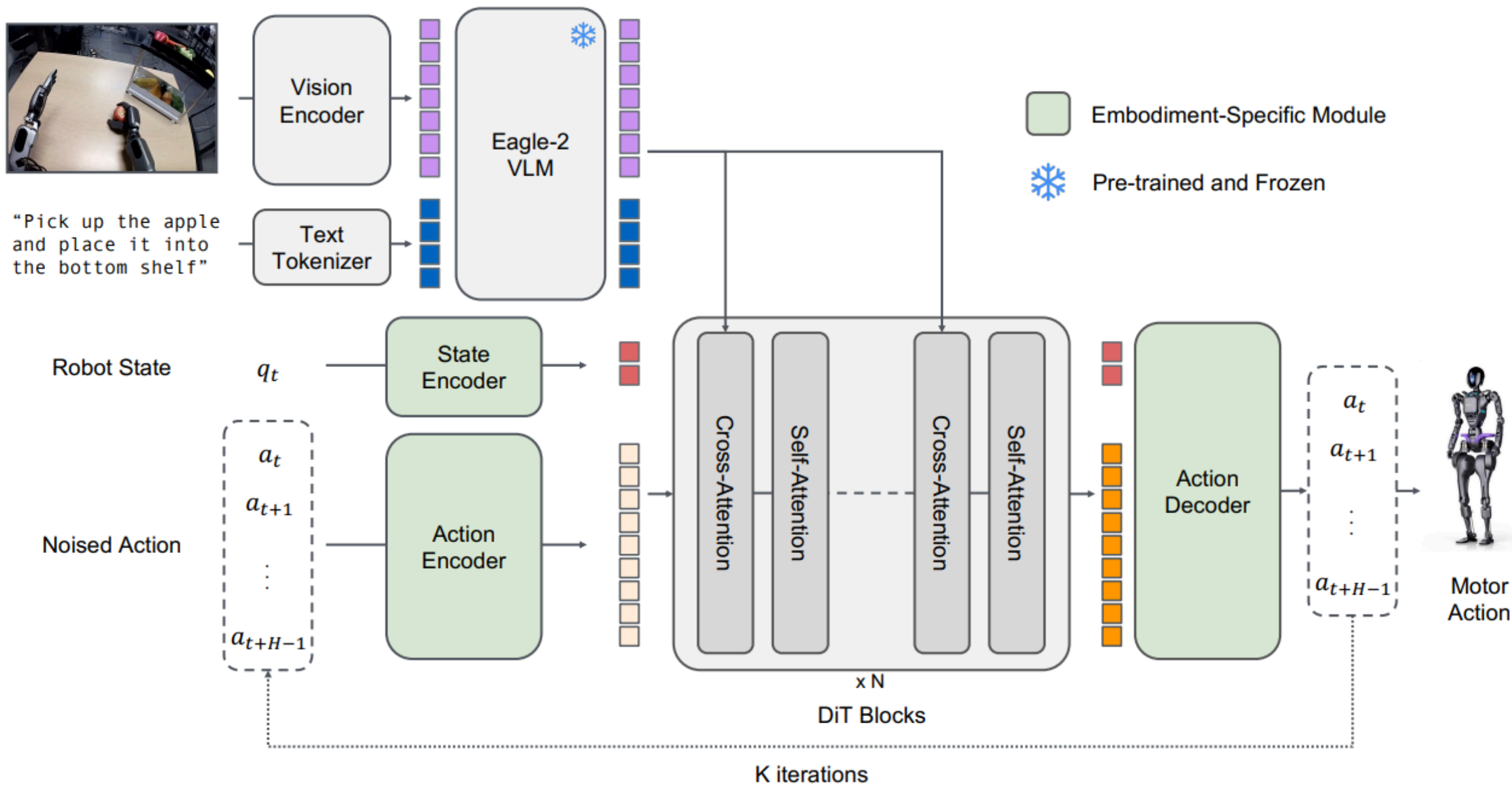
ABLATION

1

## Model

$$\mathcal{L}_{fm}(\theta) = \mathbb{E}_{\tau} [||V_{\theta}(\phi_t, A_t^{\tau}, q_t) - (A_t - \epsilon)||^2]$$

1 Model



METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

1

## Model

$$A_t^{\tau+1/K} = A_t^\tau + \frac{1}{K} V_\theta(\phi_t, A_t^\tau, q_t)$$

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## 2 Data Pipeline

- Data Pyramid



2503.14734

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## 2 Data Pipeline

- **Latent Actions:** Sử dụng mô hình VQ-VAE để trích xuất không gian biểu diễn hành động rời rạc từ video. Kỹ thuật này tự động cung cấp nhãn giả (pseudo-labels) cho các video con người phi cấu trúc ở tầng đáy.
- **Neural Trajectories:** Tinh chỉnh các Video Generative Models để tạo sinh (synthesize) chuỗi video tương tác vật lý dựa trên các điều kiện (prompts) mới, giúp đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện lên gấp 10 lần.
- **Simulation Trajectories:** Triển khai thuật toán DexMimicGen trong môi trường mô phỏng. Thuật toán này tự động dịch chuyển, nội suy và xác thực để nhân bản các quỹ đạo điều khiển gốc thành hàng trăm ngàn quỹ đạo mới với cấu hình không gian ngẫu nhiên hóa.

METHOD

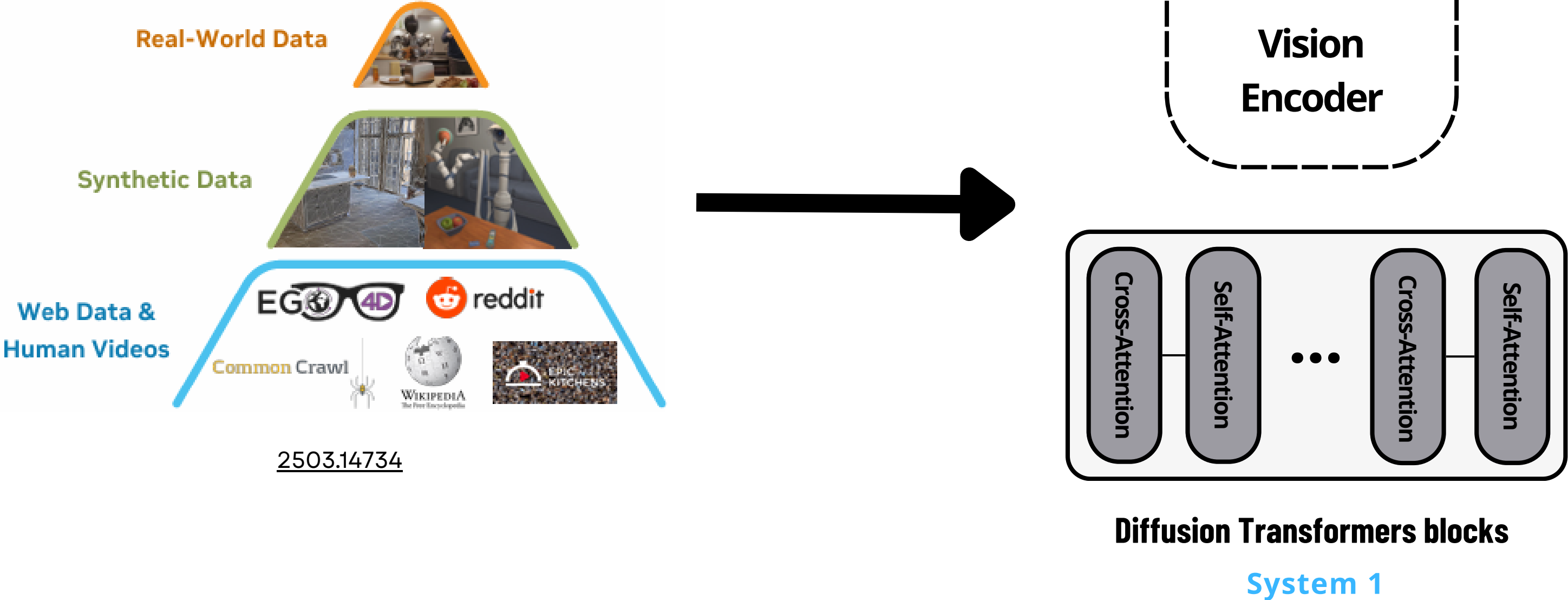
IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

3 Training Pipeline

Pre-Training



METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## 3 Training Pipeline

### Post-Training

- **Chiến lược cốt lõi:** Áp dụng cơ chế Đồng huấn luyện (Co-training) giữa quỹ đạo thực tế và quỹ đạo nơ-ron tổng hợp (Neural Trajectories) với tỷ lệ lấy mẫu 1:1.
- **Thiết lập khan hiếm dữ liệu (Low-data Regime):** Chỉ sử dụng 10% dữ liệu thực tế để tinh chỉnh mô hình sinh video, kết hợp với thao tác khởi tạo ngẫu nhiên vị trí vật thể để tạo bối cảnh mới.
- **Cơ chế gán nhãn giả (Pseudo-actions):** Do video AI sinh ra không có nhãn tọa độ, hệ thống sử dụng Mô hình Động lực học ngược (IDM) hoặc Hành động tiềm ẩn (LAPA) để gán nhãn hành động.
- **Ràng buộc kiểm chứng:** Để đảm bảo tính công bằng trong thực nghiệm, các mô hình IDM cũng bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ được huấn luyện trên đúng 10% dữ liệu thực tế ban đầu.

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

4 Improvements

| Thay đổi | N1        | N1.5       | N1.6                     |
|----------|-----------|------------|--------------------------|
| VLM      | Eagle-2   | GR00T N1.5 | <b>Cosmos-Reason-2B</b>  |
| DiT      | 16 layers | 16 layers  | <b>32 layers</b>         |
| Adapter  | -         | 4-layer    | <b>Bỏ (unfreeze VLM)</b> |
| Actions  | Absolute  | Absolute   | <b>State-relative</b>    |
| Data     | Base      | +expanded  | <b>+YAM, AGIBot, G1</b>  |

02

# IMPLEMENT



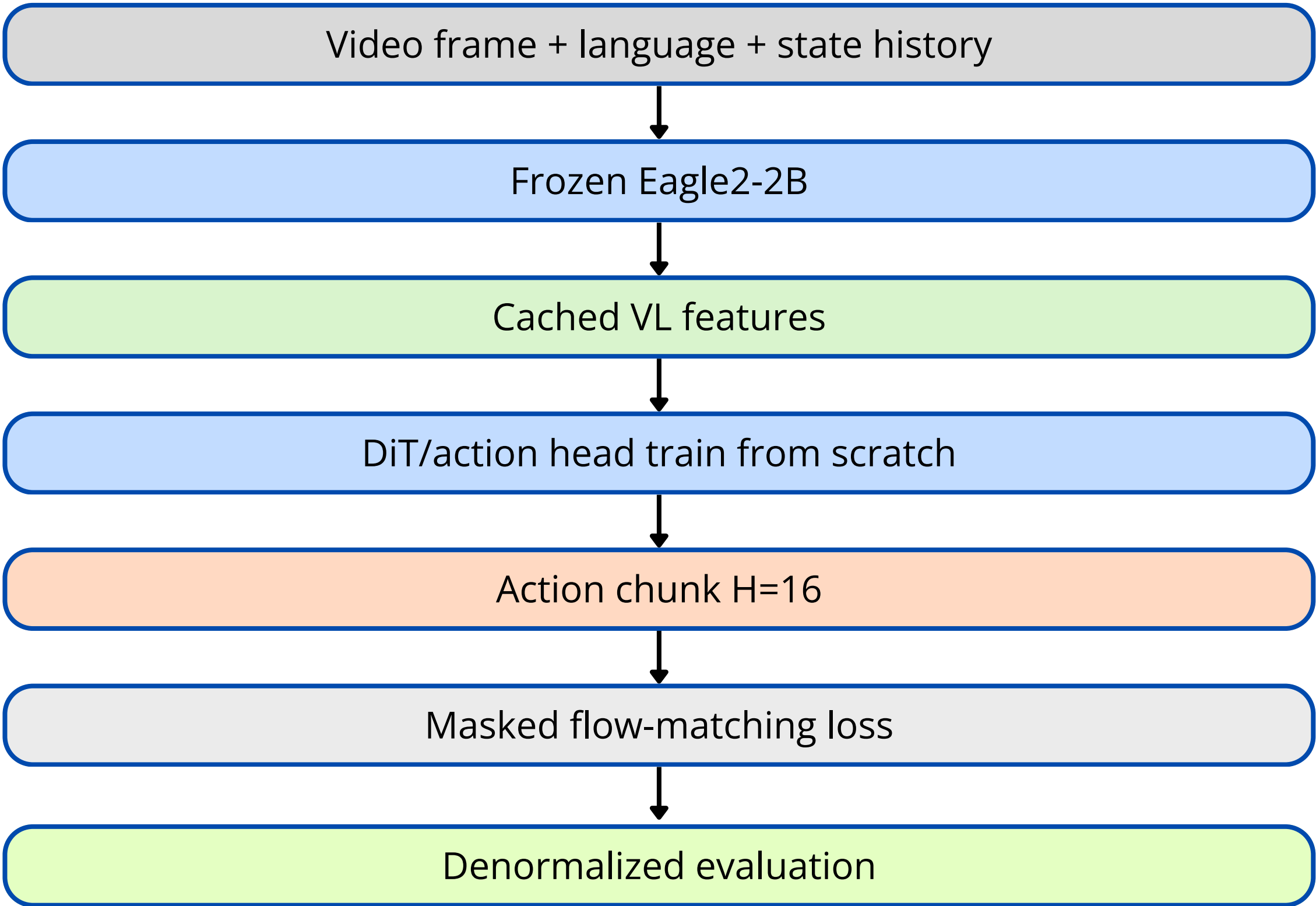
METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

OFFICIAL-MINI GROOT PIPELINE



**20**  
subsets  
**~119.36 GB**  
downloaded

**3,022,069**  
train samples

**755,702**  
test samples

**Prepared tensor contract**

|        |             |
|--------|-------------|
| State  | [N, 1, 44]  |
| Action | [N, 16, 44] |
| Mask   | [N, 16, 44] |

METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

**Flow:** Eagle2 frozen -> DiT pretrain -> DiT posttrain

### Model Architecture

- **Frozen VLM:** NVIDIA Eagle2-2B
- **Trainable module:** DiT/action head
- **Params:** ~35.27M

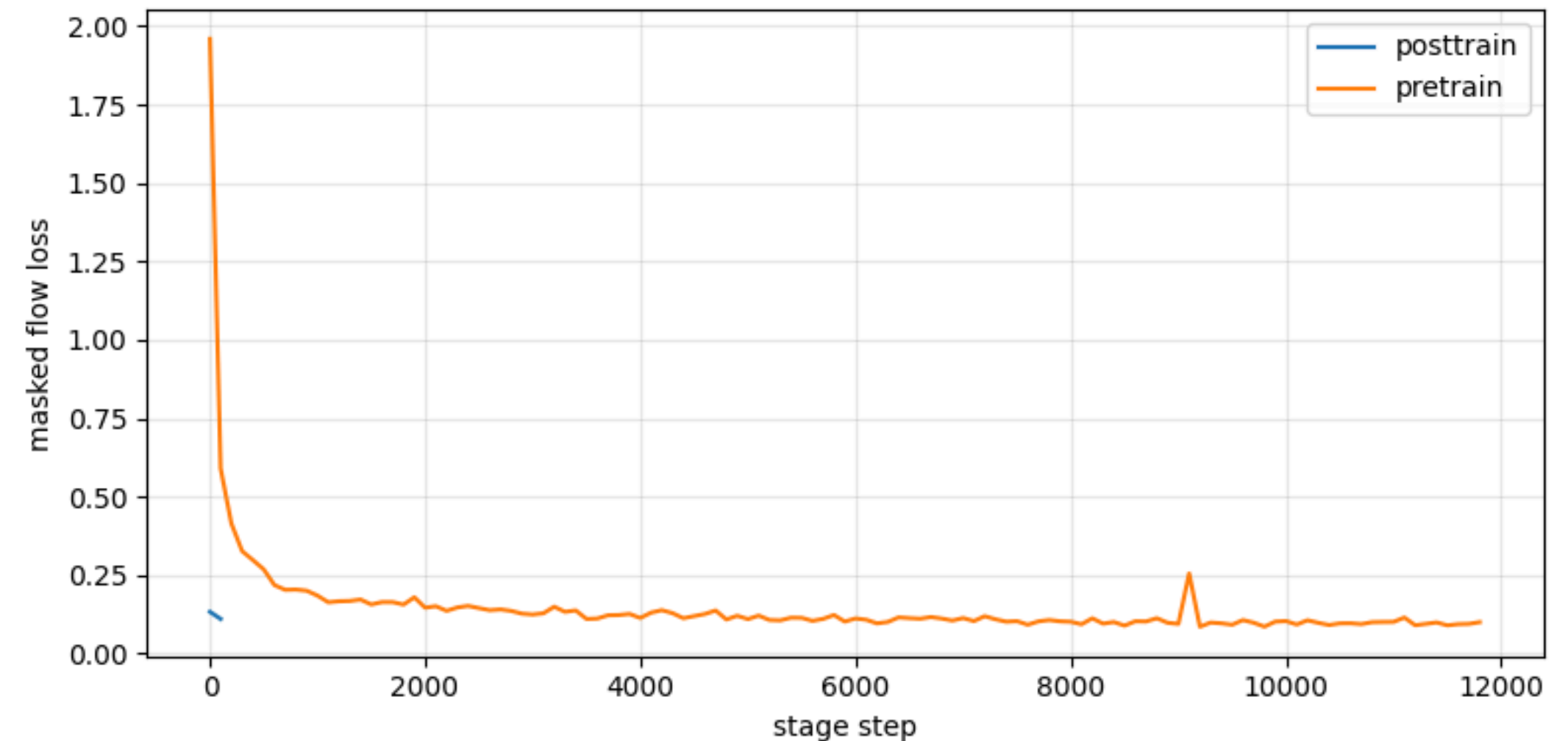
### Stage 1: Pretrain

- **Samples:** 3,022,069
- **Steps:** 11,805

### Stage 2: Posttrain

- **Subset:** gr1\_arms\_only.CanSort
- **Samples:** 50,000
- **Steps:** 196

**Biểu đồ hội tụ: Masked Flow Loss trong Pretrain và Posttrain**



Best checkpoint: posttrain\_checkpoint.pt

03

# EVALUATION



METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## EVALUATION SETUP

**Mục tiêu:** Tính toán công bằng trên không gian lỗi thực tế

### Evaluation Metrics

- **Eval samples:** 755,702
- **Metric space:** **Denormalized raw action space**
- **Main metrics:** raw\_mse, raw\_mae, raw\_rmse
- **Inference:** K-step Euler ( $K = 4$ )
- **Action mask used:** true

### Models & Baselines Evaluated

- 1 baseline\_train\_action\_mean
- 2 baseline\_last\_state\_repeat
- 3 OfficialMiniVLDiT\_pretrain
- 4 OfficialMiniVLDiT\_posttrain

*\*NVIDIA\_GR00T\_zero\_shot có attempt nhưng skipped do Kaggle/offline/dependency limit*

METHOD

IMPLEMENT

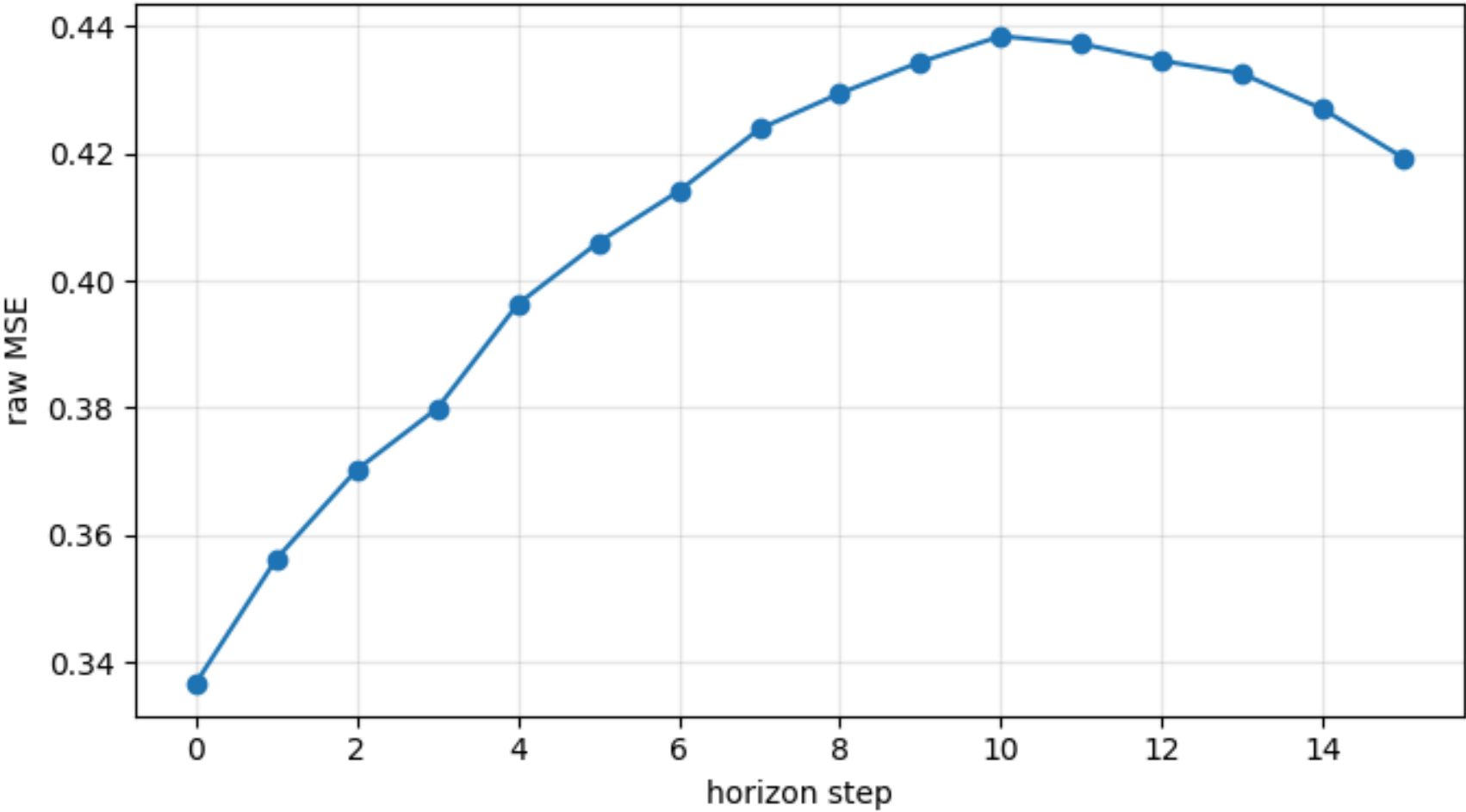
EVALUATION

ABLATION

RESULTS: POSTTRAIN WINS CLEARLY

| Model                              | raw_mse ↓     | raw_mae ↓     | raw_rmse ↓    |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Train action mean baseline         | 0.6378        | 0.4209        | 0.7986        |
| Last-state repeat baseline         | 0.6160        | 0.3315        | 0.7849        |
| OfficialMiniVLDiT pretrain         | 0.5953        | <b>0.2112</b> | 0.7715        |
| <b>OfficialMiniVLDiT posttrain</b> | <b>0.4085</b> | 0.2358        | <b>0.6391</b> |

Phân tích sai số dự đoán theo Action Horizon



train\_action\_mean

raw MSE reduction  
~35.9%

last\_state\_repeat

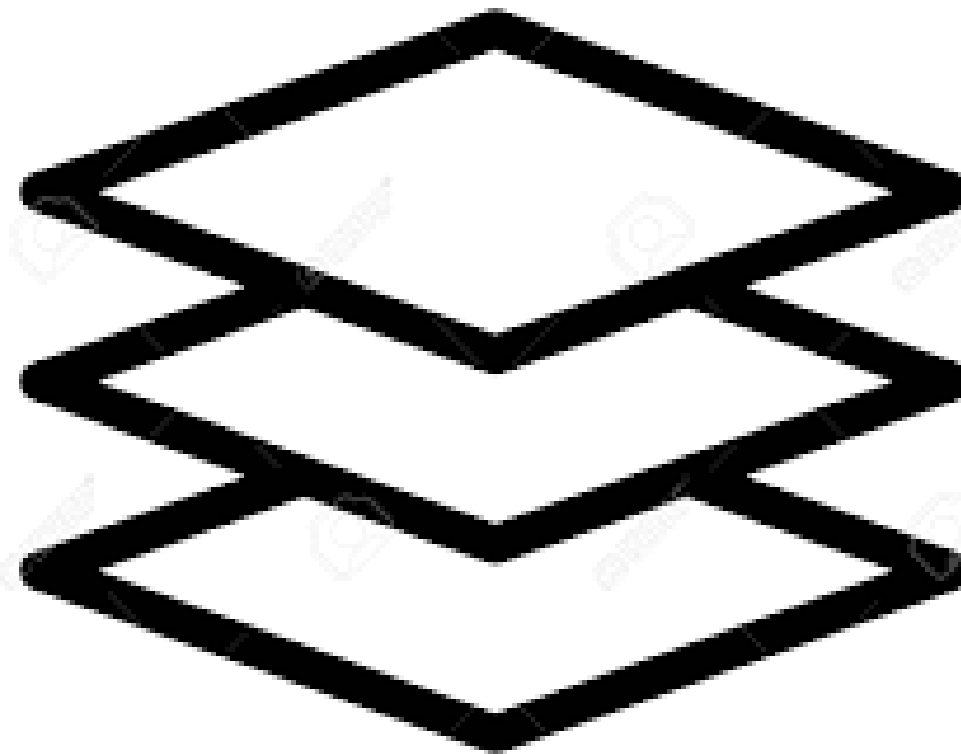
raw MSE reduction  
~33.7%

pretrain-only

raw MSE reduction  
~31.4%

04

# ABLATION



METHOD

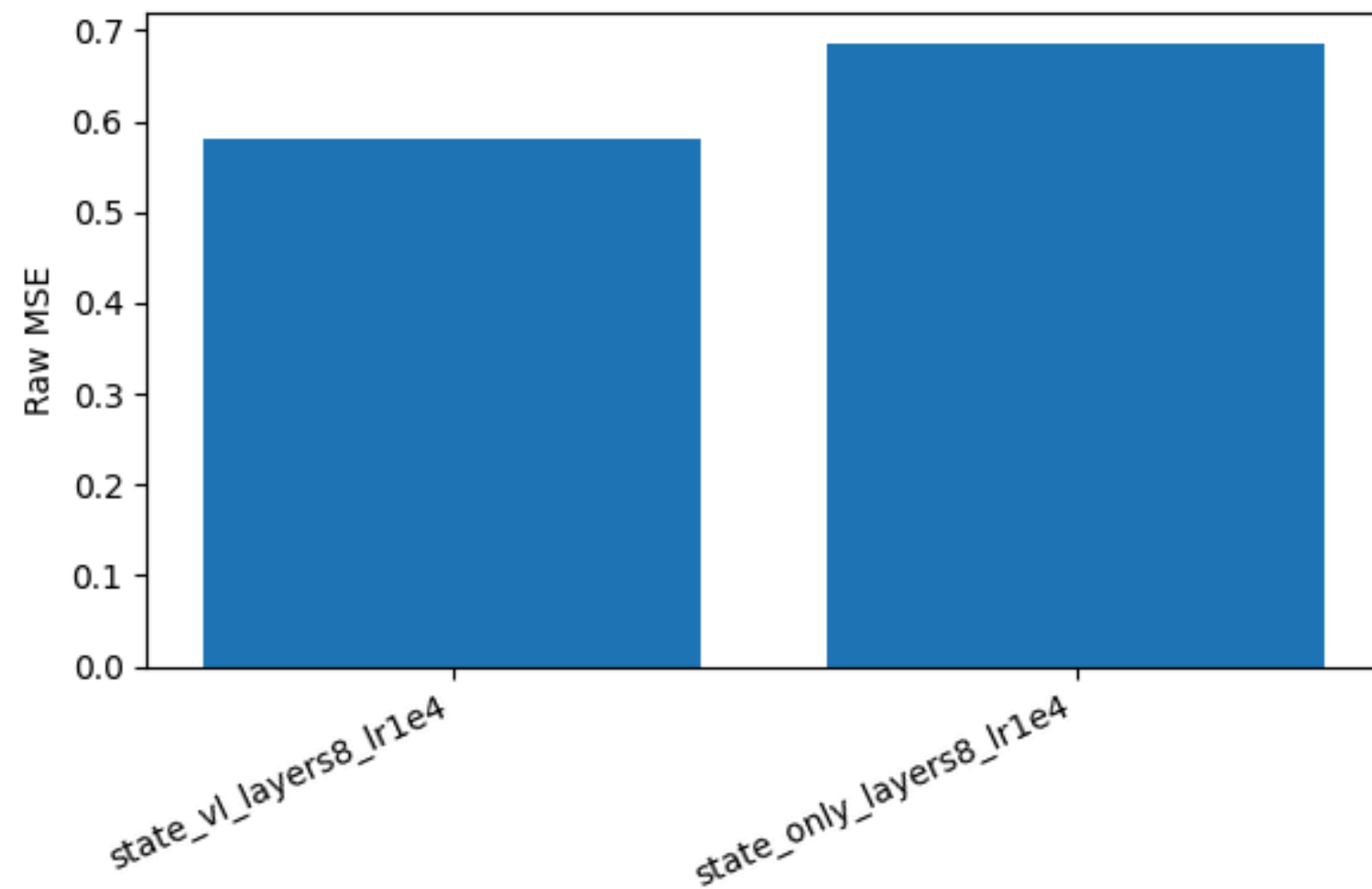
IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

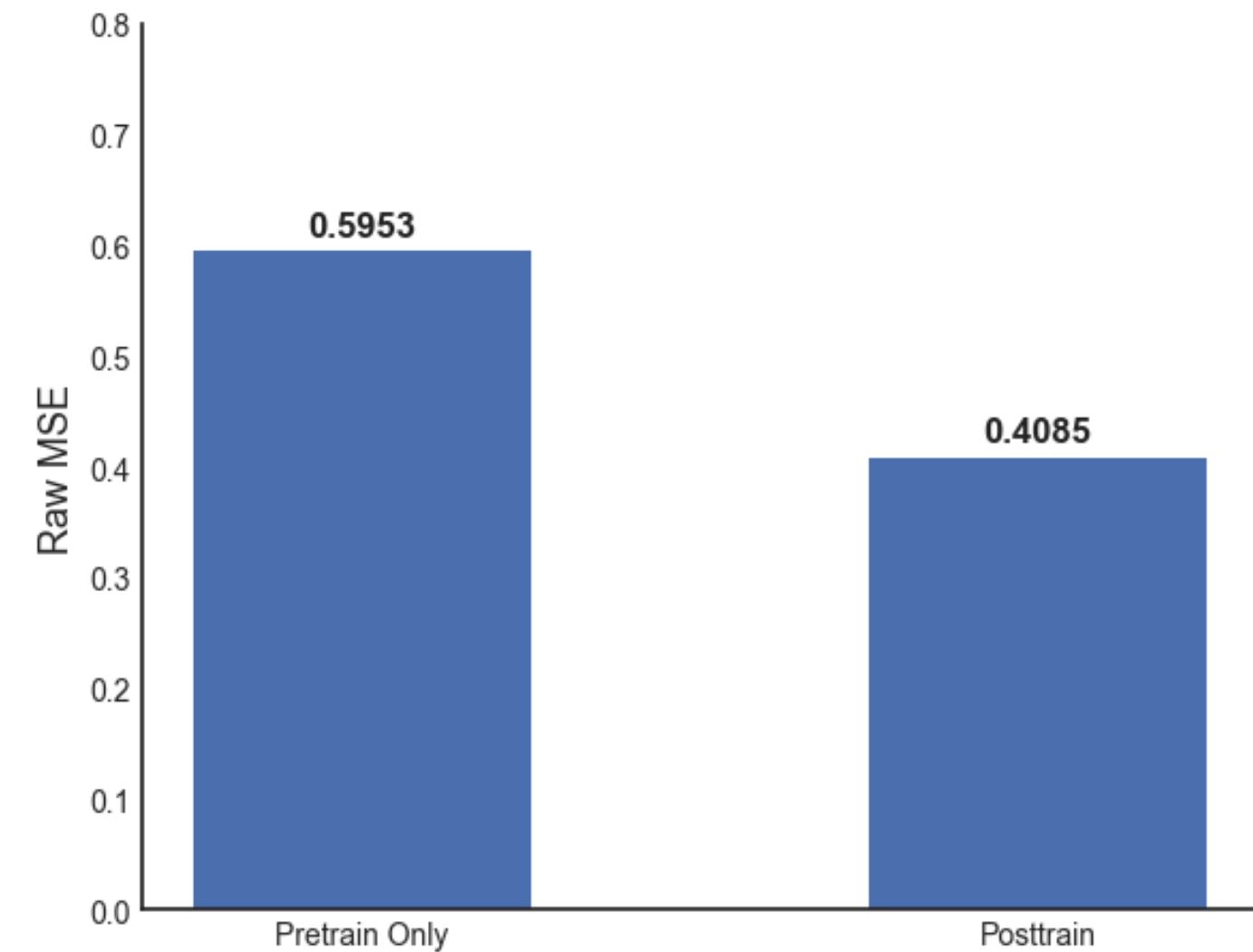
## COMPONENTS & TRAINING STAGE

### Impact of Vision-Language Features



*VL feature giúp giảm lỗi*

### Pretrain vs Posttrain Comparison



*Task-specific posttrain là cải thiện quan trọng nhất*

METHOD

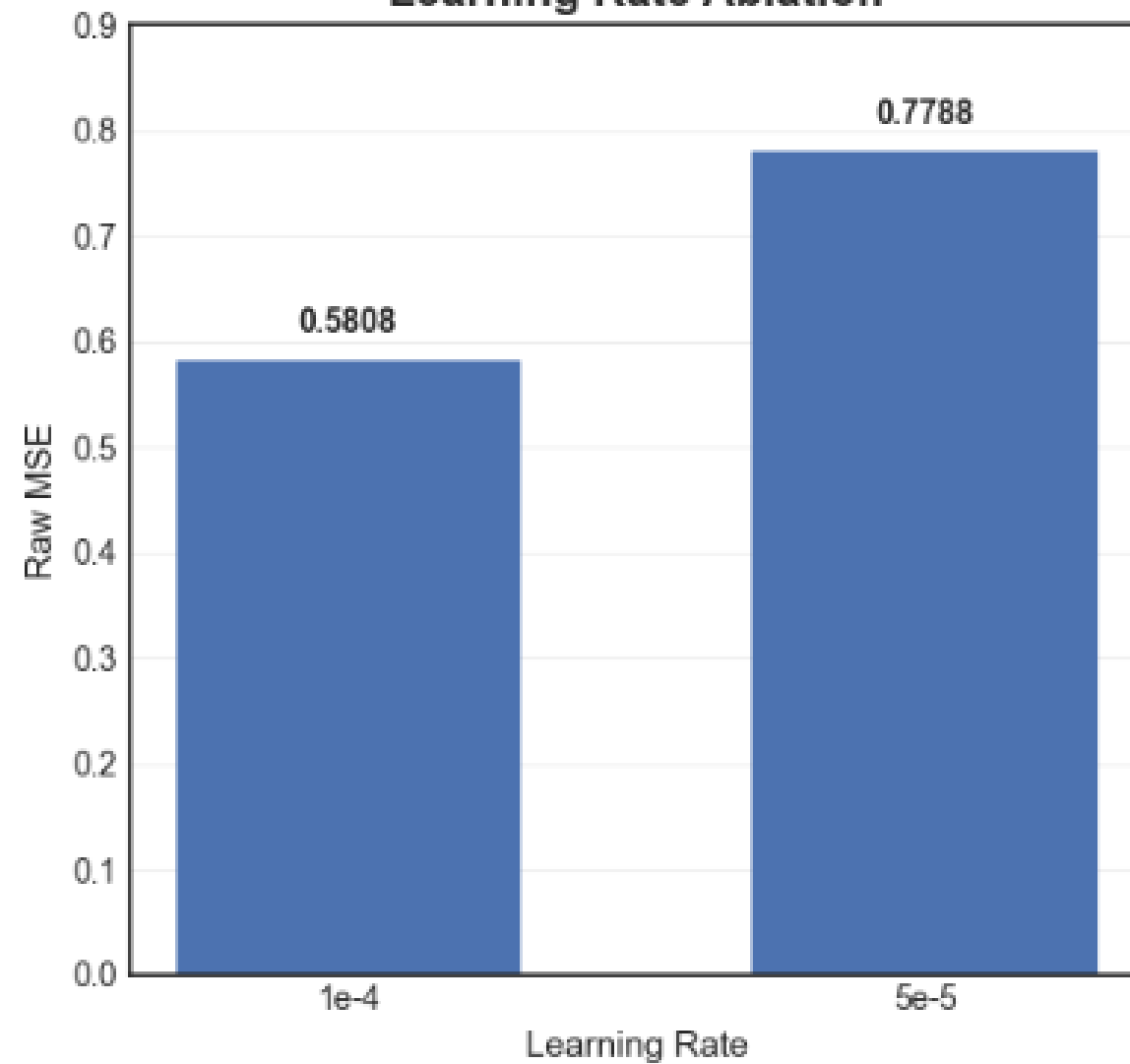
IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

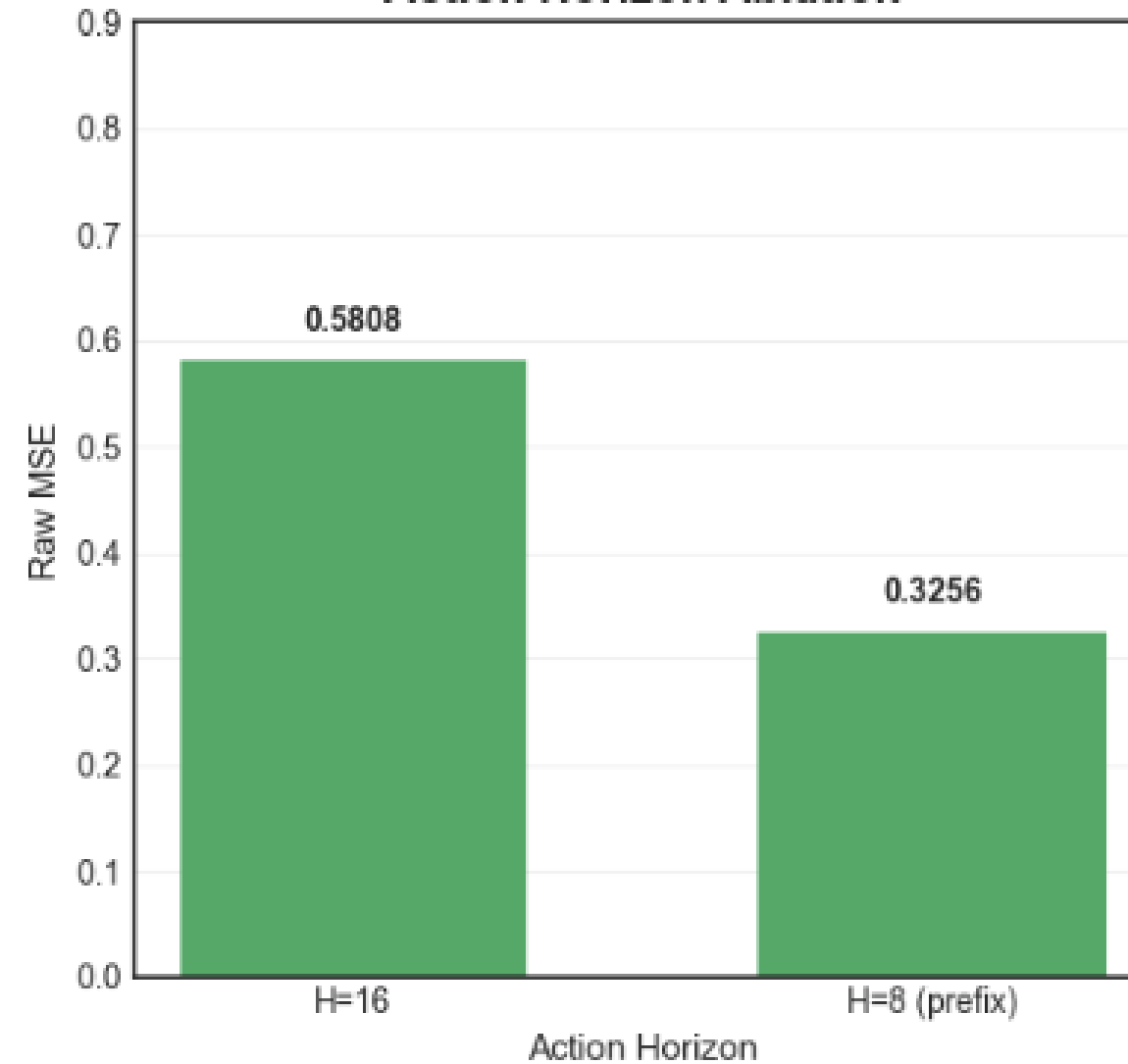
# ARCHITECTURE, HORIZON, INFERENCE

Learning Rate Ablation



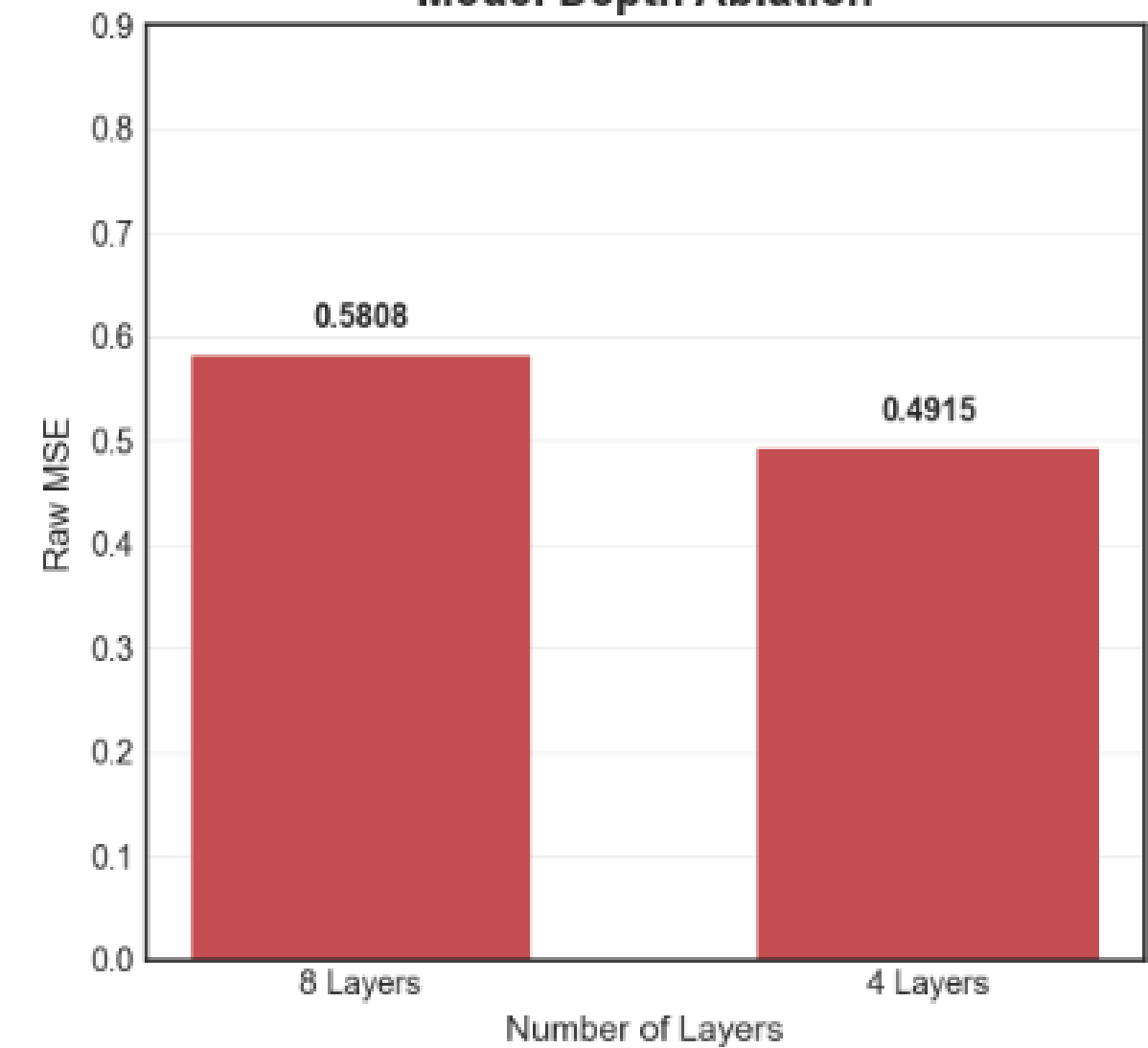
*lr=1e-4 hội tụ tốt hơn trong setup 1 epoch hiện tại.*

Action Horizon Ablation



*Horizon ngắn (H=8) dễ dự đoán hơn.*

Model Depth Ablation



*Model nhỏ hơn (4L) tối ưu tốt hơn trong setup 1 epoch hiện tại*

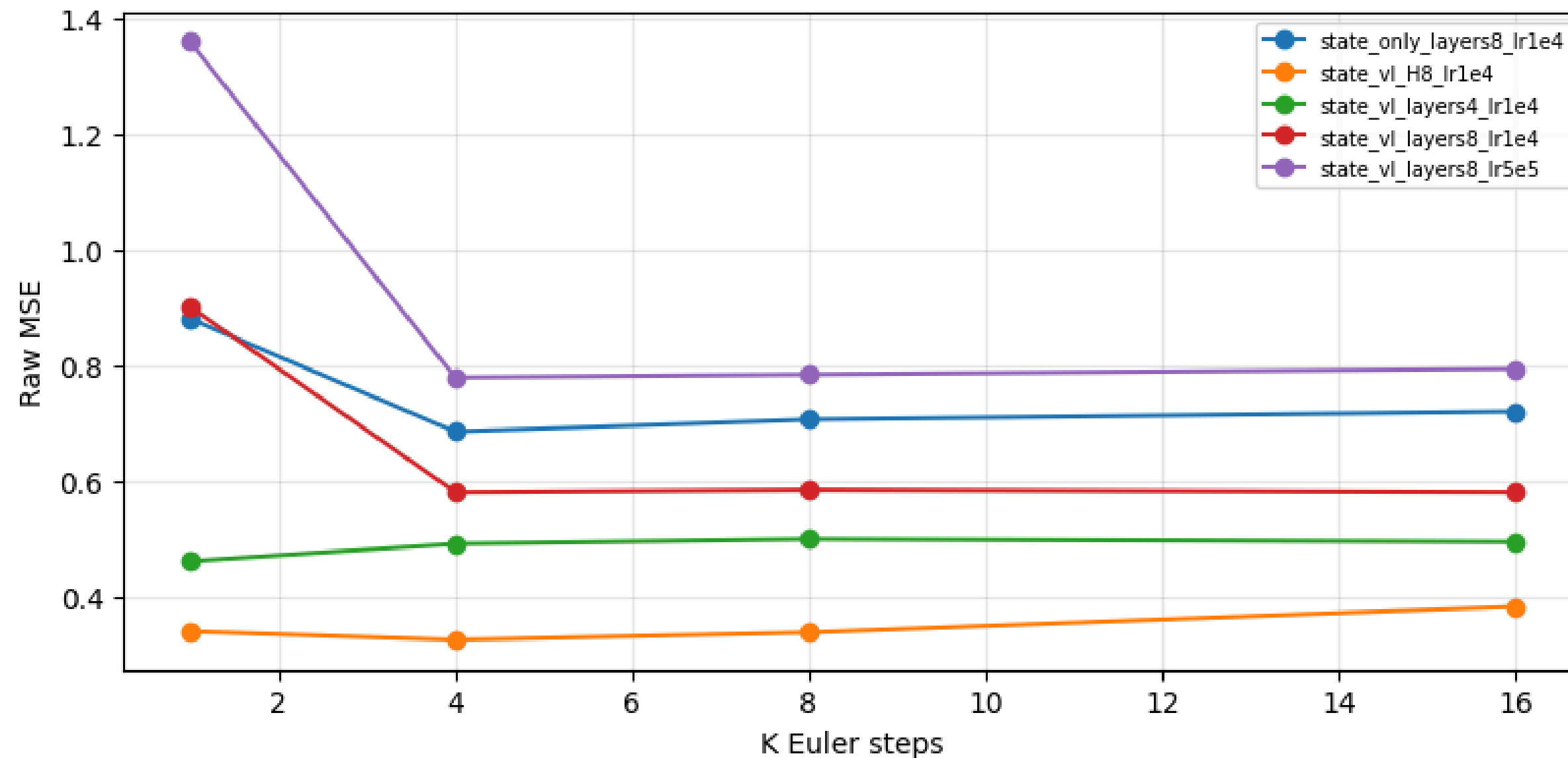
METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

***K-step Inference (Euler):*** Thực hiện ablation với  $K \in \{1, 4, 8, 16\}$  để đánh giá sự đánh đổi giữa chi phí suy luận và chất lượng dự đoán



METHOD

IMPLEMENT

EVALUATION

ABLATION

## Kết quả đạt được

- **Dữ liệu:** GR00T-X thực (20 tập con, 3.02 triệu mẫu)
- **Mô hình:** Eagle2 được đóng băng + DIT huấn luyện từ đầu
- **Huấn luyện:** Pretrain + Posttrain
- **Đánh giá:** Thực hiện trên toàn bộ không gian hành động gốc
- **Ablation:** Phân tích theo nhiều yếu tố (VL, Stage, LR, H, Layers)

## Hạn chế

- Chưa phải full GR00T training
- VLM frozen (không fine-tune)
- Chỉ dùng partial ego-view
- Zero-shot NVIDIA skipped
- H=8 suy ra từ H=16 prefix

# CẢM ƠN

THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

